

## 1979 年全国卷(理)

## 一、解答题

1. 若  $(z-x)^2 - 4(x-y)(y-z) = 0$ , 求证:  $x, y, z$  成等差数列.

【解析】令  $a = x - y$ ,  $b = y - z$ . 则  $z - x = -(a + b)$ . 代入已知等式, 得到

$$(a + b)^2 - 4ab = 0$$

展开左边并因式分解, 得

$$(a - b)^2 = 0$$

实数的平方等于零只能说明该实数本身等于零, 所以  $a = b$ , 即

$$x - y = y - z$$

这正是数列  $x, y, z$  成等差数列的判定条件, 故命题得证.

2. 化简:  $\frac{1}{1 - \frac{1}{1 - \frac{1}{1 - \csc^2 x}}}$ .

【解析】设  $u = \csc^2 x$ . 首先确定原式的定义域. 必须有  $\sin x \neq 0$ , 并且最内层分式的分母  $1 - \csc^2 x \neq 0$ , 即  $u \neq 1$ . 因为  $u = 1/\sin^2 x \geq 1$ , 排除  $u = 1$  后有  $u > 1$ . 这两个条件等价于  $x \notin \frac{\pi}{2}\mathbf{Z}$ .

在这个定义域内, 先化简最内层的下一层分母:

$$1 - \frac{1}{1 - u} = \frac{1 - u - 1}{1 - u} = \frac{-u}{1 - u} = \frac{u}{u - 1}$$

由于  $u > 1$ , 这个分母不为零. 因此原式最外层分母为

$$1 - \frac{1}{1 - \frac{1}{1 - u}} = 1 - \frac{1}{u/(u-1)} = 1 - \frac{u-1}{u} = \frac{1}{u}$$

于是原式的值为

$$\frac{1}{1/u} = u = \csc^2 x$$

所以化简结果为  $\csc^2 x$ , 但必须附带原式的定义域  $x \notin \frac{\pi}{2}\mathbf{Z}$  ( $\mathbf{Z}$  表示整数集).

3. 甲、乙二容器内都盛有酒精, 甲有  $V_1$  公斤, 乙有  $V_2$  公斤. 甲中纯酒精与水(重量)之比为  $m_1 : n_1$ , 乙中纯酒精与水之比为  $m_2 : n_2$ . 问将二者混合后所得液体中纯酒精与水之比是多少?

【解析】把每个容器中的总重量看作相应比例的总份数. 甲中纯酒精与水的重量比为  $m_1 : n_1$ , 所以甲中纯酒精和水的重量分别为  $\frac{m_1 V_1}{m_1 + n_1}$ ,  $\frac{n_1 V_1}{m_1 + n_1}$ . 同理, 乙中纯酒精和水的重量分别为  $\frac{m_2 V_2}{m_2 + n_2}$ ,  $\frac{n_2 V_2}{m_2 + n_2}$ .

混合时两种物质的重量分别相加. 因此混合后纯酒精与水的重量之比为

$$\left( \frac{m_1 V_1}{m_1 + n_1} + \frac{m_2 V_2}{m_2 + n_2} \right) : \left( \frac{n_1 V_1}{m_1 + n_1} + \frac{n_2 V_2}{m_2 + n_2} \right)$$

比例两项可以同时乘以正数  $(m_1 + n_1)(m_2 + n_2)$ , 不改变比例值, 故所求之比为

$$[m_1 V_1(m_2 + n_2) + m_2 V_2(m_1 + n_1)] : [n_1 V_1(m_2 + n_2) + n_2 V_2(m_1 + n_1)]$$

#### 4. 叙述并证明勾股定理.

**【解析】**勾股定理: 直角三角形两条直角边的平方和等于斜边的平方.

设  $\triangle ABC$  为直角三角形, 且  $\angle C = 90^\circ$ . 记  $BC = a$ ,  $CA = b$ ,  $AB = c$ . 从点  $C$  向斜边  $AB$  作垂线, 垂足为  $H$ .

因为  $\angle AHC = \angle ACB = 90^\circ$ , 且  $\angle CAH = \angle CAB$ , 所以  $\triangle ACH \sim \triangle ABC$ . 对应边的比例给出

$$\frac{AC}{AB} = \frac{AH}{AC}$$

从而

$$AC^2 = AB \cdot AH$$

同理,  $\angle BHC = \angle BCA = 90^\circ$ , 且  $\angle CBH = \angle CBA$ , 所以  $\triangle BCH \sim \triangle BCA$ . 因此

$$\frac{BC}{BA} = \frac{BH}{BC}$$

从而

$$BC^2 = AB \cdot BH$$

将这两个等式相加, 并利用  $H$  在线段  $AB$  上, 故  $AH + BH = AB$ , 得到

$$a^2 + b^2 = BC^2 + CA^2 = AB \cdot BH + AB \cdot AH = AB(AH + BH) = AB^2 = c^2$$

所以直角三角形两条直角边的平方和等于斜边的平方, 勾股定理得证.

5. 外国船只除特许外不得进入离我海岸线  $D$  里 以内的区域. 设  $A$  及  $B$  是我们的观测站,  $A$  及  $B$  间的距离为  $S$  里, 海岸线是过  $A, B$  的直线, 一外国船在  $P$  点, 在  $A$  站测得  $\angle BAP = \alpha$ , 同时在  $B$  站测得  $\angle ABP = \beta$ . 则  $\alpha$  及  $\beta$  满足什么简单的三角函数值不等式, 就应当向此未经特许的外国船发出警告, 命令退出我海域?

**【解析】**取海岸线  $AB$  为  $x$  轴, 令  $A = (0, 0)$ ,  $B = (S, 0)$ . 设外国船在海岸线同侧的坐标为  $P = (t, d)$ ,  $d > 0$ . 这里的  $d$  正是船到海岸线的距离, 且不预先假定  $P$  的正射影落在线段  $AB$  内.

$$\text{由 } \overrightarrow{AB} = (S, 0), \overrightarrow{AP} = (t, d) \text{ 可得 } \cos \alpha = \frac{t}{\sqrt{t^2 + d^2}}, \sin \alpha = \frac{d}{\sqrt{t^2 + d^2}}, \cot \alpha = \frac{t}{d}.$$

在  $B$  点, 观测基准方向是  $\overrightarrow{BA} = (-S, 0)$ , 而  $\overrightarrow{BP} = (t - S, d)$ . 因此  $\cos \beta = \frac{S - t}{\sqrt{(S - t)^2 + d^2}}$ ,  
 $\sin \beta = \frac{d}{\sqrt{(S - t)^2 + d^2}}$ ,  $\cot \beta = \frac{S - t}{d}$ . 因此

$$\cot \alpha + \cot \beta = \frac{t}{d} + \frac{S - t}{d} = \frac{S}{d}$$

从而

$$d = \frac{S}{\cot \alpha + \cot \beta}$$

这里使用有向的水平分量, 所以即使船的正射影落在线段  $AB$  外, 公式仍然成立. 船进入距海岸线不超过  $D$  里的区域时应发出警告, 即  $d \leq D$ . 又因为  $d > 0$ , 所以  $\cot \alpha + \cot \beta = S/d > 0$ , 代入上式得到

$$\frac{S}{\cot \alpha + \cot \beta} \leq D \iff \cot \alpha + \cot \beta \geq \frac{S}{D}$$

因此应满足的三角函数值不等式为  $\cot \alpha + \cot \beta \geq \frac{S}{D}$ .

6. 设三棱锥  $V-ABC$  中,  $\angle AVB = \angle BVC = \angle CVA = 90^\circ$ . 求证:  $\triangle ABC$  是锐角三角形.

【解析】设  $\mathbf{a} = \overrightarrow{VA}$ ,  $\mathbf{b} = \overrightarrow{VB}$ ,  $\mathbf{c} = \overrightarrow{VC}$ . 因为三个棱间的夹角均为直角, 所以

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = \mathbf{b} \cdot \mathbf{c} = \mathbf{c} \cdot \mathbf{a} = 0$$

在点  $A$  处,  $\overrightarrow{AB} = \mathbf{b} - \mathbf{a}$ ,  $\overrightarrow{AC} = \mathbf{c} - \mathbf{a}$ . 于是

$$\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = (\mathbf{b} - \mathbf{a}) \cdot (\mathbf{c} - \mathbf{a}) = \mathbf{b} \cdot \mathbf{c} - \mathbf{b} \cdot \mathbf{a} - \mathbf{a} \cdot \mathbf{c} + |\mathbf{a}|^2 = |\mathbf{a}|^2 > 0$$

两条非零向量的内积为正, 说明它们的夹角小于  $90^\circ$ , 所以  $\angle BAC$  为锐角.

在点  $B$  处,  $\overrightarrow{BA} = \mathbf{a} - \mathbf{b}$ ,  $\overrightarrow{BC} = \mathbf{c} - \mathbf{b}$ . 因此

$$\overrightarrow{BA} \cdot \overrightarrow{BC} = (\mathbf{a} - \mathbf{b}) \cdot (\mathbf{c} - \mathbf{b}) = \mathbf{a} \cdot \mathbf{c} - \mathbf{a} \cdot \mathbf{b} - \mathbf{b} \cdot \mathbf{c} + |\mathbf{b}|^2 = |\mathbf{b}|^2 > 0$$

故  $\angle ABC$  为锐角.

在点  $C$  处,  $\overrightarrow{CA} = \mathbf{a} - \mathbf{c}$ ,  $\overrightarrow{CB} = \mathbf{b} - \mathbf{c}$ . 所以

$$\overrightarrow{CA} \cdot \overrightarrow{CB} = (\mathbf{a} - \mathbf{c}) \cdot (\mathbf{b} - \mathbf{c}) = \mathbf{a} \cdot \mathbf{b} - \mathbf{a} \cdot \mathbf{c} - \mathbf{c} \cdot \mathbf{b} + |\mathbf{c}|^2 = |\mathbf{c}|^2 > 0$$

故  $\angle ACB$  也为锐角. 于是  $\triangle ABC$  的三个内角均为锐角, 故  $\triangle ABC$  是锐角三角形.

7. 美国的物价从 1939 年的 100 增加到四十年后 1979 年的 500, 如果每年物价增长率相同, 问每年增长百分之几? (注意:  $x < 0.1$ , 可用:  $\ln(1+x) \approx x$ , 取  $\lg 2 = 0.3$ ,  $\ln 10 = 2.3$ )

【解析】设每年的物价增长率为  $x$ . 因为物价逐年增长, 所以  $x > 0$ . 经过四十年, 物价满足

$$100(1+x)^{40} = 500$$

两边除以 100, 得

$$(1+x)^{40} = 5$$

两边取自然对数, 得

$$40 \ln(1+x) = \ln 5$$

由换底关系  $\ln a = (\lg a) \ln 10$ , 以及题给的  $\lg 2 = 0.3$ , 可得

$$\ln 2 = 0.3 \times 2.3 = 0.69$$

又因为  $\lg 5 = \lg 10 - \lg 2 = 1 - 0.3 = 0.7$ , 所以

$$\ln 5 = (\lg 5) \ln 10 = 0.7 \times 2.3 = 1.61$$

因此

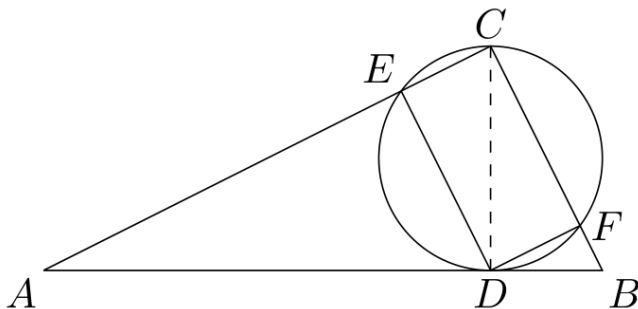
$$\ln(1+x) = \frac{1.61}{40} = 0.04025$$

根据题设给出的近似式  $\ln(1+x) \approx x$ , 得到

$$x \approx 0.04025 = 4.025\%$$

这个数小于题设给出的 0.1, 与近似条件相符. 因此每年物价增长率约为 4.025%, 按题目数据通常取为约 4%.

8. 设  $CEDF$  是一个已知圆的内接矩形, 过  $D$  作该圆的切线与  $CE$  的延长线相交于点  $A$ , 与  $CF$  的延长线相交于点  $B$ . 求证:  $\frac{BF}{AE} = \frac{BC^3}{AC^3}$ .



第 8 题图

**【解析】**因为  $CEDF$  是矩形, 所以  $CE \perp CF$ . 又因为  $A, C, E$  共线、 $B, C, F$  共线, 所以

$$\angle ACB = 90^\circ$$

矩形的两个对角顶点为  $C, D$ , 因此对角线  $CD$  是该圆的直径. 圆在  $D$  点的切线  $AB$  垂直于半径  $OD$ , 而  $O, C, D$  共线, 故

$$CD \perp AB$$

于是  $CD$  是直角三角形  $ACB$  斜边  $AB$  上的高,  $\triangle ACD$  和  $\triangle BCD$  都是直角三角形.

由  $\triangle ACD \sim \triangle ABC$ , 有

$$\frac{AD}{AC} = \frac{AC}{AB}$$

所以

$$AD = \frac{AC^2}{AB}$$

同理, 由  $\triangle BCD \sim \triangle BCA$ , 有

$$\frac{BD}{BC} = \frac{BC}{BA}$$

所以

$$BD = \frac{BC^2}{AB}$$

两式相除, 得到

$$\frac{BD}{AD} = \frac{BC^2}{AC^2}$$

再由切线与割线的点幂定理, 在点  $A$  处切线段为  $AD$ , 割线依次交圆于  $E, C$ , 故

$$AD^2 = AE \cdot AC$$

在点  $B$  处切线段为  $BD$ , 割线依次交圆于  $F, C$ , 故

$$BD^2 = BF \cdot BC$$

由此  $AE = \frac{AD^2}{AC}$ ,  $BF = \frac{BD^2}{BC}$ . 于是

$$\frac{BF}{AE} = \frac{BD^2/BC}{AD^2/AC} = \left(\frac{BD}{AD}\right)^2 \frac{AC}{BC} = \left(\frac{BC^2}{AC^2}\right)^2 \frac{AC}{BC} = \frac{BC^3}{AC^3}$$

故命题得证.

9. 试问数列  $\lg 100, \lg\left(100 \sin \frac{\pi}{4}\right), \lg\left(100 \sin^2 \frac{\pi}{4}\right), \dots, \lg\left(100 \sin^{n-1} \frac{\pi}{4}\right)$  前多少项的和的值最大? 并求这最大值. ( $\lg 2 = 0.301$ )

【解析】记第  $k$  项为  $a_k$ , 其中  $k \geq 1$ . 由于

$$\sin \frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2} = 2^{-1/2}$$

且  $\lg 100 = 2$ , 所以

$$a_k = \lg\left(100 \left(\sin \frac{\pi}{4}\right)^{k-1}\right) = \lg(100 \cdot 2^{-(k-1)/2}) = 2 - \frac{k-1}{2} \lg 2 = 2 - 0.1505(k-1)$$

所以  $a_k$  随  $k$  增大而严格递减. 记前  $k$  项的和为  $S_k$ , 则

$$S_{k+1} - S_k = a_{k+1} = 2 - 0.1505k$$

考察最大值附近的两项:

$$a_{14} = 2 - 0.1505 \times 13 = 0.0435 > 0$$

$$a_{15} = 2 - 0.1505 \times 14 = -0.107 < 0$$

因此  $S_{14} - S_{13} = a_{14} > 0$ , 而  $S_{15} - S_{14} = a_{15} < 0$ . 又因为所有  $a_k$  递减, 所以前 14 项的加法过程一直增加到  $S_{14}$ , 从第 15 项起继续加项都会使和减小, 故最大值在前 14 项处取得.

前 14 项构成首项为 2、第 14 项为 0.0435 的等差数列, 故其和为

$$S_{14} = \frac{14(2 + 0.0435)}{2} = 14.3045$$

所以前 14 项的和最大, 最大值为 14.3045 (按给定近似数据约为 14.30).

10. 设等腰  $\triangle OAB$  的顶角为  $2\theta$ , 高为  $h$ .

(1)  $\triangle OAB$  内有一动点  $P$ , 到三边  $OA, OB, AB$  的距离分别为  $|PD|, |PF|, |PE|$ , 并且满足关系  $|PD| \cdot |PF| = |PE|^2$ . 求  $P$  点的轨迹;

(2) 在上述轨迹中定出点  $P$  的坐标, 使得  $|PD| + |PE| = |PF|$ .

**【解析】**(1) 取  $O$  为原点, 以高从  $O$  指向边  $AB$  的方向为  $x$  轴正向, 以垂直于高的方向为  $y$  轴正向, 并取  $A$  位于  $x$  轴上方. 由于顶角为  $2\theta$ , 有  $0 < \theta < 90^\circ$ , 于是  $A = (h, h \tan \theta)$ ,  $B = (h, -h \tan \theta)$ .

设  $P = (x, y)$ . 因为  $P$  在三角形内部, 所以  $0 < x < h$ ,  $-x \tan \theta < y < x \tan \theta$ . 三边所在直线分别为  $OA: y = x \tan \theta$ ,  $OB: y = -x \tan \theta$ ,  $AB: x = h$ . 由点到直线的距离公式, 且利用  $\sqrt{1 + \tan^2 \theta} = 1/\cos \theta$ , 可得

$$|PD| = \frac{x \tan \theta - y}{\sqrt{1 + \tan^2 \theta}} = x \sin \theta - y \cos \theta$$

$$|PF| = \frac{x \tan \theta + y}{\sqrt{1 + \tan^2 \theta}} = x \sin \theta + y \cos \theta$$

并且

$$|PE| = h - x$$

这些量在三角形内部均为正.

代入  $|PD||PF| = |PE|^2$ , 得到

$$x^2 \sin^2 \theta - y^2 \cos^2 \theta = (h - x)^2$$

展开右边并移项, 得  $c^2(x^2 + y^2) - 2hx + h^2 = 0$ ,  $c = \cos \theta$ . 将  $c$  换回  $\cos \theta$ , 配方得

$$\left(x - \frac{h}{\cos^2 \theta}\right)^2 + y^2 = \left(\frac{h \sin \theta}{\cos^2 \theta}\right)^2$$

因此, 满足距离乘积条件的点在上述圆上; 但题目还要求  $P$  位于三角形内部, 所以实际轨迹是该圆满足  $0 < x < h$ ,  $-x \tan \theta < y < x \tan \theta$  的那一段(边界因  $P$  在三角形内部而不取).

(2) 由  $|PD| + |PE| = |PF|$ , 有

$$x \sin \theta - y \cos \theta + h - x = x \sin \theta + y \cos \theta$$

从而

$$h - x = 2y \cos \theta$$

因为  $0 < x < h$  且  $\cos \theta > 0$ , 所以  $y > 0$ .

把  $y \cos \theta = (h - x)/2$  代入乘积条件的等价形式, 得到

$$x^2 \sin^2 \theta - \frac{(h - x)^2}{4} = (h - x)^2$$

整理为

$$4x^2 \sin^2 \theta = 5(h - x)^2$$

由于  $x > 0$ ,  $\sin \theta > 0$  且  $h - x > 0$ , 等式两边取正平方根, 得到

$$2x \sin \theta = \sqrt{5}(h - x)$$

解得

$$x = \frac{\sqrt{5}h}{\sqrt{5} + 2\sin\theta}$$

再由  $h - x = 2y\cos\theta$ , 得到

$$y = \frac{h - x}{2\cos\theta} = \frac{h\tan\theta}{\sqrt{5} + 2\sin\theta}$$

所以所求点的坐标为

$$P = \left( \frac{\sqrt{5}h}{\sqrt{5} + 2\sin\theta}, \frac{h\tan\theta}{\sqrt{5} + 2\sin\theta} \right)$$

最后验证位置条件: 分母大于  $\sqrt{5}$ , 所以  $0 < x < h$ , 并且

$$\frac{y}{x\tan\theta} = \frac{1}{\sqrt{5}} < 1$$

由于  $y > 0$ , 故  $-x\tan\theta < y < x\tan\theta$ , 该点确实在三角形内部; 代回上面的等式可知它也在第一问所得轨迹上.

## 1979 年全国卷(文)

## 一、解答题

1. 求函数  $y = 2x^2 - x + 1$  的极小值.

**【解析】**配方得  $y = 2x^2 - x + 1 = 2\left(x - \frac{1}{4}\right)^2 + \frac{7}{8}$ . 因为  $2\left(x - \frac{1}{4}\right)^2 \geq 0$ , 所以对任意实数  $x$ , 都有  $y \geq \frac{7}{8}$ . 当且仅当  $x = \frac{1}{4}$  时等号成立, 因此函数的极小值为  $\frac{7}{8}$ , 此时  $x = \frac{1}{4}$ .

2. 化简:  $[(1 + \sin^2 \theta)^2 - \cos^4 \theta][(1 + \cos^2 \theta)^2 - \sin^4 \theta]$ .

**【解析】**由平方差公式及  $\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$ , 原式的第一个因式为

$$(1 + \sin^2 \theta)^2 - \cos^4 \theta = (1 + \sin^2 \theta - \cos^2 \theta)(1 + \sin^2 \theta + \cos^2 \theta)$$

又  $1 + \sin^2 \theta - \cos^2 \theta = 1 + \sin^2 \theta - (1 - \sin^2 \theta) = 2\sin^2 \theta$ ,  $1 + \sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 2$ , 所以第一个因式等于  $4\sin^2 \theta$ . 第二个因式也使用平方差公式, 且有

$$(1 + \cos^2 \theta)^2 - \sin^4 \theta = (1 + \cos^2 \theta - \sin^2 \theta)(1 + \cos^2 \theta + \sin^2 \theta)$$

又  $1 + \cos^2 \theta - \sin^2 \theta = 1 + \cos^2 \theta - (1 - \cos^2 \theta) = 2\cos^2 \theta$ ,  $1 + \cos^2 \theta + \sin^2 \theta = 2$ , 所以第二个因式等于  $4\cos^2 \theta$ . 因此原式  $= 4\sin^2 \theta \cdot 4\cos^2 \theta = 16\sin^2 \theta \cos^2 \theta = 4\sin^2 2\theta$ .

3. 甲、乙二容器内都盛有酒精, 甲有  $V_1$  公斤, 乙有  $V_2$  公斤. 甲中纯酒精与水(重量)之比为  $m_1 : n_1$ , 乙中纯酒精与水之比为  $m_2 : n_2$ . 问将二者混合后所得液体中纯酒精与水之比是多少?

**【解析】**甲中纯酒精与水的总质量为  $V_1$ , 且二者的质量和对应于  $m_1 + n_1$ , 所以甲中纯酒精的质量为  $\frac{m_1 V_1}{m_1 + n_1}$ , 水的质量为  $\frac{n_1 V_1}{m_1 + n_1}$ . 乙中纯酒精与水的质量和对应于  $m_2 + n_2$ , 所以乙中纯酒精的质量为  $\frac{m_2 V_2}{m_2 + n_2}$ , 水的质量为  $\frac{n_2 V_2}{m_2 + n_2}$ .

混合后纯酒精的总质量为

$$M_{\text{酒精}} = \frac{m_1 V_1}{m_1 + n_1} + \frac{m_2 V_2}{m_2 + n_2} = \frac{m_1 V_1 (m_2 + n_2) + m_2 V_2 (m_1 + n_1)}{(m_1 + n_1)(m_2 + n_2)}$$

混合后水的总质量为

$$M_{\text{水}} = \frac{n_1 V_1}{m_1 + n_1} + \frac{n_2 V_2}{m_2 + n_2} = \frac{n_1 V_1 (m_2 + n_2) + n_2 V_2 (m_1 + n_1)}{(m_1 + n_1)(m_2 + n_2)}$$

两种总质量的分式具有相同的正分母, 在比值中约去该分母, 故混合后纯酒精与水之比为

$$[m_1 V_1 (m_2 + n_2) + m_2 V_2 (m_1 + n_1)] : [n_1 V_1 (m_2 + n_2) + n_2 V_2 (m_1 + n_1)]$$

4. 叙述并证明勾股定理.

**【解析】**勾股定理: 在直角三角形  $ABC$  中, 若  $\angle C = 90^\circ$ , 则斜边  $AB$  的平方等于两条直角边  $AC$ 、 $BC$  的平方和, 即  $AB^2 = AC^2 + BC^2$ .



过直角顶点  $C$  作斜边  $AB$  的垂线, 垂足为  $D$ , 即  $CD \perp AB$ . 因为  $\angle ADC = 90^\circ = \angle ACB$ , 且  $A, D, B$  共线, 所以  $\angle CAD = \angle CAB$ , 从而  $\triangle ACD \sim \triangle ABC$ . 按对应边的顺序, 得到  $\frac{AC}{AB} = \frac{AD}{AC}$ , 即  $AC^2 = AB \cdot AD$ .

对于三角形  $BCD$ ,  $\angle BDC = 90^\circ = \angle ACB$ , 且  $B, D, A$  共线, 所以  $\angle CBD = \angle CBA$ , 从而  $\triangle BCD \sim \triangle ABC$ . 因而  $\frac{BC}{AB} = \frac{BD}{BC}$ , 即  $BC^2 = AB \cdot BD$ .

由于  $D$  在线段  $AB$  上,  $AD + DB = AB$ . 将上面两式相加, 得  $AC^2 + BC^2 = AB \cdot AD + AB \cdot BD = AB(AD + BD) = AB^2$ , 所以勾股定理得证.

5. 外国船只除特许外不得进入离我海岸线  $D$  里 以内的区域. 设  $A$  及  $B$  是我们的观测站,  $A$  及  $B$  间的距离为  $S$  里, 海岸线是过  $A, B$  的直线, 一外国船在  $P$  点, 在  $A$  站测得  $\angle BAP = \alpha$ , 同时在  $B$  站测得  $\angle ABP = \beta$ . 问  $\alpha$  及  $\beta$  满足什么简单的三角函数值不等式, 就应当向此未经特许的外国船发出警告, 命令退出我海域?

**【解析】** 设从船所在点  $P$  向海岸线  $AB$  作垂线, 垂足为  $C$ , 并设船到海岸线的距离为  $PC = d$ . 在三角形  $ABP$  中,  $\angle BAP = \alpha$ ,  $\angle ABP = \beta$ , 故  $\angle APB = 180^\circ - (\alpha + \beta)$ . 由正弦定理,  $AP = \frac{S \sin \beta}{\sin(\alpha + \beta)}$ . 另有  $BP = \frac{S \sin \alpha}{\sin(\alpha + \beta)}$ .

三角形  $ABP$  的面积一方面为  $\frac{1}{2}Sd$ , 另一方面为  $\frac{1}{2}AP \cdot BP \sin(\alpha + \beta)$ . 代入上面的两条边长, 得

$$\frac{1}{2}Sd = \frac{1}{2} \left( \frac{S \sin \beta}{\sin(\alpha + \beta)} \right) \left( \frac{S \sin \alpha}{\sin(\alpha + \beta)} \right) \sin(\alpha + \beta)$$

所以  $d = \frac{S \sin \alpha \sin \beta}{\sin(\alpha + \beta)}$ . 于是

$$\frac{S}{d} = \frac{\sin(\alpha + \beta)}{\sin \alpha \sin \beta} = \frac{\sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta}{\sin \alpha \sin \beta} = \cot \alpha + \cot \beta$$

船进入离海岸线  $D$  里 以内的区域, 当且仅当  $d \leq D$ . 因为  $S, d, D$  均为正数, 这个条件等价于  $\frac{S}{d} \geq \frac{S}{D}$ , 因此应满足的不等式为

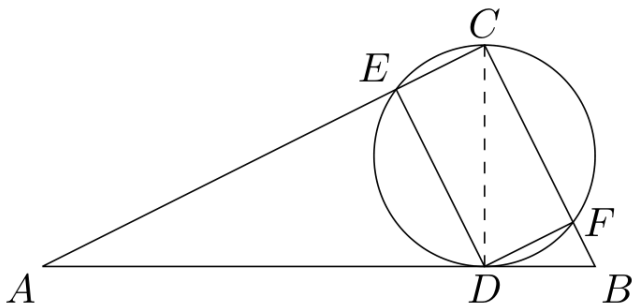
$$\cot \alpha + \cot \beta \geq \frac{S}{D}$$

6. 美国的物价从 1939 年 的 100 增加到四十年后 1979 年 的 500, 如果每年物价增长率相同, 问每年增长百分之几?(注意:  $x < 0.1$ , 可用:  $\ln(1+x) \approx x$ , 取  $\lg 2 = 0.3, \ln 10 = 2.3$ )

**【解析】** 设每年的物价增长率为  $x$ , 则  $x > 0$ . 从 1939 年到 1979 年共经过 40 年, 所以物价满足  $100(1+x)^{40} = 500$ , 即  $(1+x)^{40} = 5$ . 两边取自然对数, 得到  $40 \ln(1+x) = \ln 5$ .

由  $\lg 5 = \lg 10 - \lg 2 = 1 - 0.3 = 0.7$ , 再由换底关系  $\ln 5 = \ln 10 \cdot \lg 5$ , 得  $\ln 5 = 2.3 \times 0.7 = 1.61$ . 因为题设允许使用  $\ln(1+x) \approx x$ , 所以  $x \approx \frac{1.61}{40} = 0.04025$ . 这个数确实小于 0.1, 与近似条件相符, 因此每年的物价增长率约为  $0.04025 \times 100\% = 4.025\%$ , 按题目精度约为 4%.

7. 设  $CEDF$  是一个已知圆的内接矩形, 过  $D$  作该圆的切线与  $CE$  的延长线相交于点  $A$ , 与  $CF$  的延长线相交于点  $B$ . 求证:  $\frac{BF}{AE} = \frac{BC^3}{AC^3}$ .



第 7 题图

**【解析】**连接  $C, D$ . 因为  $CEDF$  是圆内接矩形,  $\angle CFD = 90^\circ$ . 由圆周角定理的逆定理, 弦  $CD$  是该圆的直径, 因此直线  $CD$  是过  $D$  的半径所在直线. 又因为  $AB$  是圆在  $D$  点的切线, 所以  $CD \perp AB$ .

由  $A, C, E$  共线、 $B, C, F$  共线, 以及矩形相邻边  $CE \perp CF$ , 可得  $\angle ACB = 90^\circ$ . 因而在直角三角形  $ABC$  中,  $CD$  是从直角顶点  $C$  向斜边  $AB$  作出的高. 由  $\triangle ACD \sim \triangle ABC$ , 有  $\frac{AC}{AB} = \frac{AD}{AC}$ , 所以  $AC^2 = AD \cdot AB$ . 由  $\triangle BCD \sim \triangle ABC$ , 有  $\frac{BC}{AB} = \frac{BD}{BC}$ , 所以  $BC^2 = BD \cdot AB$ . 两式相除, 得到  $\frac{BD}{AD} = \frac{BC^2}{AC^2}$ .

由点  $A$  的切线割线定理,  $AD^2 = AE \cdot AC$ ; 由点  $B$  的切线割线定理,  $BD^2 = BF \cdot BC$ . 因此

$$\frac{BF}{AE} = \frac{BD^2/BC}{AD^2/AC} = \left(\frac{BD}{AD}\right)^2 \frac{AC}{BC} = \left(\frac{BC^2}{AC^2}\right)^2 \frac{AC}{BC} = \frac{BC^3}{AC^3}$$

命题得证.

8. 过原点  $O$  作圆  $x^2 + y^2 - 2x - 4y + 4 = 0$  的任意割线交圆于  $P_1, P_2$  两点, 求  $P_1P_2$  的中点  $P$  的轨迹.

**【解析】**设所作直线的一个单位方向向量为  $(\cos \varphi, \sin \varphi)$ , 则直线上的点可参数表示为  $x = t \cos \varphi, y = t \sin \varphi$ . 代入圆方程, 并使用  $\cos^2 \varphi + \sin^2 \varphi = 1$ , 得到

$$t^2 - 2t(\cos \varphi + 2 \sin \varphi) + 4 = 0$$

记  $k = \cos \varphi + 2 \sin \varphi$ , 设上式的两个根为  $t_1, t_2$ , 它们分别对应交点  $P_1, P_2$ . 由根与系数的关系,  $t_1 + t_2 = 2k$ , 所以弦中点  $P$  的坐标为

$$P = \left( \frac{t_1 + t_2}{2} \cos \varphi, \frac{t_1 + t_2}{2} \sin \varphi \right) = (k \cos \varphi, k \sin \varphi)$$

设  $P = (x, y)$ , 则  $x = k \cos \varphi, y = k \sin \varphi$ , 从而  $x^2 + y^2 = k^2 = k(\cos \varphi + 2 \sin \varphi) = x + 2y$ . 配方得

$$\left(x - \frac{1}{2}\right)^2 + (y - 1)^2 = \frac{5}{4}$$

还需确定这条圆上的实际轨迹范围. 直线与原圆有两个不同交点的条件是上面关于  $t$  的二次方程判别式为正, 即  $4(k^2 - 4) > 0$ , 所以  $|k| > 2$ . 直线的方向可以反向而不改变这条直线及弦中点, 故取方向使  $k > 0$ , 于是  $k > 2$ . 又由柯西不等式,  $k = \cos \varphi + 2 \sin \varphi \leq \sqrt{5}$ , 所以  $2 < OP = k \leq \sqrt{5}$ .

反过来, 圆  $\left(x - \frac{1}{2}\right)^2 + (y - 1)^2 = \frac{5}{4}$  上满足  $OP > 2$  的点, 取  $OP$  所在直线作为所作直线, 即可令  $(\cos \varphi, \sin \varphi) = \left(\frac{x}{OP}, \frac{y}{OP}\right)$ . 由该圆的方程有  $x^2 + y^2 = x + 2y$ , 故此时  $k = (x + 2y)/OP = OP > 2$ , 二次方程判别式为正, 确实得到两个交点. 因此上述范围没有多余点.

原圆可化为  $(x - 1)^2 + (y - 2)^2 = 1$ , 其圆心为  $M(1, 2)$ . 轨迹圆是以  $OM$  为直径的圆; 对其上任意点  $P$ , 有  $OP^2 + MP^2 = OM^2 = 5$ . 因而  $OP > 2$  等价于  $MP < 1$ . 所以所求轨迹为

$$\left(x - \frac{1}{2}\right)^2 + (y - 1)^2 = \frac{5}{4}$$

且

$$(x - 1)^2 + (y - 2)^2 < 1$$

即以  $OM$  为直径的圆位于原圆内部的一段弧, 原圆与轨迹圆的两个交点 (对应切线) 不属于轨迹.